2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第二套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{2x^{2n}-1}{x^{2n}+1}\sin\frac{1}{x},$$

则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为（　　）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

2. 设 $y=f(x)$ 由

$$\begin{cases}x=2t-|t|,\\ y=t|e^{t}-1|\end{cases}$$

确定，则在 $x=0$ 处（　　）

(A) $f'(x)$ 不存在　　(B) $f'(x)$ 存在但不连续

(C) $f'(x)$ 连续但不可导　　(D) $f''(x)$ 存在

3. 设 $e<x_1<x_2$，则下列不等式成立的是（　　）

① $x_2\ln x_2>x_1\ln x_1$；　② $x_1\ln x_2<x_2\ln x_1$；

③ $x_2\ln x_2<x_1\ln x_1$；　④ $x_1\ln x_2>x_2\ln x_1$。

(A) ②③　　(B) ①②　　(C) ①④　　(D) ③④

4. 设 $u=u(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0\quad(a\neq 0),$$

若 $u(x,y)=v(x,y)e^{\alpha x+\beta y}$，使得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0,$$

则（　　）

(A) $\alpha=\frac{a}{2},\ \beta=\frac{a}{2}$　　(B) $\alpha=-\frac{a}{2},\ \beta=\frac{a}{2}$　　(C) $\alpha=\frac{a}{2},\ \beta=-\frac{a}{2}$　　(D) $\alpha=-\frac{a}{2},\ \beta=-\frac{a}{2}$

5. 设向量 $\boldsymbol{\beta}=(a,1,1)^{\mathsf{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(b,0,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,b-1,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,b)^{\mathsf{T}}$ 线性表示，且表示法不唯一，则（　　）

(A) $a=-2,b=1$　　(B) $a=-2,b=-1$　　(C) $a=2,b=1$　　(D) $a=2,b=-1$

6. 设 3 阶矩阵 A 相似于

$$B=\begin{bmatrix}\lambda_0 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_0\end{bmatrix},$$

其中 λ_0 是 A 的 3 重特征值，则下列命题中正确的个数为（　　）

① $A-\lambda_0 E$ 的非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量；　② $r(A-\lambda_0 E)=1$；

③ $r[(A-\lambda_0 E)^2]=0$；　④ $r[(A-\lambda_0 E)^3]=0$。

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

7. 设 A 是 3 阶矩阵，3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是方程组 $A^2X=0$ 的解，$A\boldsymbol{\alpha}$ 是方程组 $A^2X=0$ 的解，则正确的是（　　）

(A) $\boldsymbol{\alpha}, A\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　(B) $\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关

(C) $A\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　(D) $A\boldsymbol{\alpha}, A^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关

8. 设随机变量 $X\sim N(\mu,1)$，在 $X=x$ 时随机变量 Y 的条件分布为 $N(x,1)$，则 Y 服从的分布为（　　）

(A) $N(\mu,2)$　(B) $N(\mu,1)$　(C) $N(0,1)$　(D) $N(0,2)$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，X 服从参数 $\lambda=\dfrac{1}{2}$ 的泊松分布，$\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，则

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=(\quad).$$

(A) $\Phi\left(\dfrac{1}{2}\right)$　(B) $\Phi(\sqrt{2})$　(C) $\Phi(\sqrt{3})$　(D) $\Phi(1)$

10. 从数字 $0,1,\cdots,n$ 中任取两个不同的数字，记 X 与 Y 分别为第 1 次与第 2 次取出的数字，则 $E(|X-Y|)=$（　　）

(A) $\dfrac{n+1}{2}$　(B) $\dfrac{n+2}{2}$　(C) $\dfrac{n+2}{3}$　(D) $\dfrac{n+1}{3}$

二、填空题：11 ~ 16 **小题，每小题** 5 **分，共** 30 **分。**

11. 设 $y=f(x)$ 由

$$\int_1^{x+y}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x+\int_0^x x\sin t^2\,\mathrm{d}t$$

确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$_____。

12. 设曲线 $L: x^2+y^2=t^2\ (t>0)$，取逆时针方向，则

$$I(t)=\oint_L (y^3+3x)\,\mathrm{d}x+(3x-x^3)\,\mathrm{d}y$$

的拐点为_____。

13. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\dfrac{\arctan x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 的和为_____。

14. 设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{l}=\mathrm{rot}\,\boldsymbol{A}(1,1,1)$，则 $u=xyz$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial l}=$_____。

15. 设

$$f(x_1,x_2,x_3)=(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2+(x_1+ax_2-2x_3)^2$$

是正定二次型，则 a 的取值范围为_____。

16. 已知 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，$Z=\dfrac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}$，若 $P\{Z>a\}=0.05$，则 $P\left\{Z>\dfrac{1}{a}\right\}=$_____。

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共** 70 **分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）问是否存在常数 k，使得 $x\to 0$ 时，

$$\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,\mathrm{d}t$$

与 $k|x|^3$ 是等价无穷小？若存在，求 k 的值；若不存在，请说明理由。

18.（本题满分 12 分）设球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2x$，计算

$$I=\iint_{\Sigma}(2x^2+y^2+3z^2)\,\mathrm{d}S.$$

19.（本题满分 12 分）设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n x^{2n+1}$$

满足 $f''(x)+f(x)=-2\sin x$，$f'(0)=2$。

（I）求 $f(x)$；

（II）求 a_n 及级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{a_n}{2^n}$ 之和。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，且对任意 h，有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geqslant 0.$$

（I）证明：$f''(x)\geqslant 0$；

（II）证明：$\int_0^1 f(x^n)\,\mathrm{d}x\geqslant f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$，其中 n 为正整数。

21.（本题满分 12 分）设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathsf{T}}AX=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3,$$

$A^{\mathsf{T}}=A$，$r(A)=3$。向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,b,1)^{\mathsf{T}}$ 满足 $(\lambda E-A^*)\boldsymbol{\alpha}=0$，其中 $b\neq 1$，A^* 是 A 的伴随矩阵。

（I）求 a,b,λ 的值；

（II）求正交变换 $X=QY$，将 $g(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathsf{T}}(A-A^*)X$ 化为标准形。

22.（本题满分 12 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 λ $(\lambda>0)$ 的指数分布，Y 的概率分布为

$$P\{Y=-1\}=\frac{1}{3},\qquad P\{Y=1\}=\frac{2}{3},$$

记 $Z=XY$。

（I）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（II）求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

（III）若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为总体 Z 的简单随机样本，求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$。